பயிற்சி 11.10

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) (i) $\frac{1}{4-x^2}$ (ii) $\frac{1}{25-4x^2}$ (iii) $\frac{1}{9x^2-4}$

(2) (i) $\frac{1}{6x-7-x^2}$ (ii) $\frac{1}{(x+1)^2-25}$ (iii) $\frac{1}{\sqrt{x^2+4x+2}}$

(3) (i) $\frac{1}{\sqrt{(2+x)^2-1}}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{x^2-4x+5}}$ (iii) $\frac{1}{\sqrt{9+8x-x^2}}$

வகை III

$\int \frac{px+q}{ax^2+bx+c}dx$ மற்றும் $\int \frac{px+q}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ எனும் வடிவில் உள்ள தொகைகளைக் காணல்.

மேற்கண்ட தொகையை மதிப்பிட, முதலில் நாம் கீழ்கண்டவாறு எழுதவும்

$$px+q = A\frac{d}{dx}(ax^2+bx+c)+B$$

$$px+q = A(2ax+b)+B$$

இரு பக்கங்களிலும் x – ன் கெழுக்களையும் மற்றும் மாறிலிகளையும் தனித்தனியே சமப்படுத்தி A மற்றும் B ன் மதிப்புகளைக் கணக்கிடலாம்.

(i) கொடுக்கப்பட்ட முதல் தொகையைக் கீழ்கண்டவாறு எழுதுக.

$$\int \frac{px+q}{ax^2+bx+c}dx = \int \frac{A(2ax+b)+B}{ax^2+bx+c}dx$$

$$= A\int \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}dx + B\int \frac{1}{ax^2+bx+c}dx$$

(முதல் தொகை $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx$ எனும் வடிவில் உள்ளது)

$$= A\log|ax^2+bx+c| + B\int \frac{1}{ax^2+bx+c}dx$$

முந்தைய வகைகளைப் பயன்படுத்தி வலதுபுறத்தில் உள்ள முதல் தொகையை மதிப்பிடலாம்.

(ii) கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது தொகையைக் கீழ்கண்டவாறு எழுதுக.

$$\int \frac{px+q}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx = \int \frac{A(2ax+b)+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$$

$$= A\int \frac{2ax+b}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx + B\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$$

(முதல் தொகை $\int f'(x)[f(x)]^n dx$ எனும் வடிவில் உள்ளது)

$$= A\left(2\sqrt{ax^2+bx+c}\right) + B\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$$

முந்தைய வகைளைப் பயன்படுத்தி வலதுபுறத்தில் உள்ள இரண்டாவது தொகையை மதிப்பிடலாம்.